

Задание на повторение пройденного материала

1

На вход программе подаются два целых числа a и b . Напишите программу, которая выводит:

- сумму чисел a и b ;
- разность чисел a и b ;
- произведение чисел a и b ;
- частное чисел a и b ;
- целую часть от деления числа a на b ;
- остаток от деления числа a на b ;
- корень квадратный из суммы их 10-х степеней: $\sqrt{a^{10} + b^{10}}$.

Формат входных данных

На вход программе подаются два целых числа a и b ($b \neq 0$), каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести результаты математических операций в соответствии с условием задачи.

2

Индекс массы тела

Напишите программу для вычисления и оценки индекса массы тела (ИМТ) человека. ИМТ показывает, человек весит больше или меньше нормы для своего роста. ИМТ человека рассчитывают по формуле:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса (кг)}}{\text{рост(м)} \times \text{рост(м)}},$$

где масса измеряется в килограммах, а рост – в метрах.

Масса человека считается оптимальной, если его ИМТ находится между 18.5 и 25. Если ИМТ меньше 18.5, то считается, что человек весит ниже нормы. Если значение ИМТ больше 25, то считается, что человек весит больше нормы.

Программа должна вывести "Оптимальная масса", если ИМТ находится между 18.5 и 25 (включительно). "Недостаточная масса", если ИМТ меньше 18.5 и "Избыточная масса", если значение ИМТ больше 25.

Формат входных данных

На вход программе подается два числа: масса и рост человека, каждое на отдельной строке. Все входные числа являются действительными, используйте для них тип данных `float`.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Стоимость строки

Дана строка текста. Напишите программу для подсчета стоимости строки, исходя из того, что один любой символ (в том числе пробел) стоит 60 копеек. Ответ дайте в рублях и копейках в соответствии с примерами.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести стоимость строки.

Количество слов

Дана строка, состоящая из слов, разделенных пробелами. Напишите программу, которая подсчитывает количество слов в этой строке.

Формат входных данных

На вход программе подается строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество слов в строке.

Примечание 1. Кроме слов в тексте могут присутствовать только пробелы (один или несколько).

Примечание 2. Решите задачу в одну строчку кода.

5

Китайский гороскоп назначает животным годы в 12-летнем цикле. Один 12-летний цикл показан в таблице ниже. Таким образом, 2012 год будет очередным годом дракона.

Год	Животное
2000	Дракон
2001	Змея
2002	Лошадь
2003	Овца
2004	Обезьяна
2005	Петух
2006	Собака
2007	Свинья
2008	Крыса
2009	Бык
2010	Тигр
2011	Заяц

Напишите программу, которая считывает год и отображает название связанного с ним животного. Ваша программа должна корректно работать с любым годом, не только теми, что перечислены в таблице.

Формат входных данных

На вход программе подается одно целое число – год.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст – название животного.

6

Переворот числа

Дано пятизначное или шестизначное натуральное число. Напишите программу, которая изменит порядок его последних пяти цифр на обратный.

Формат входных данных

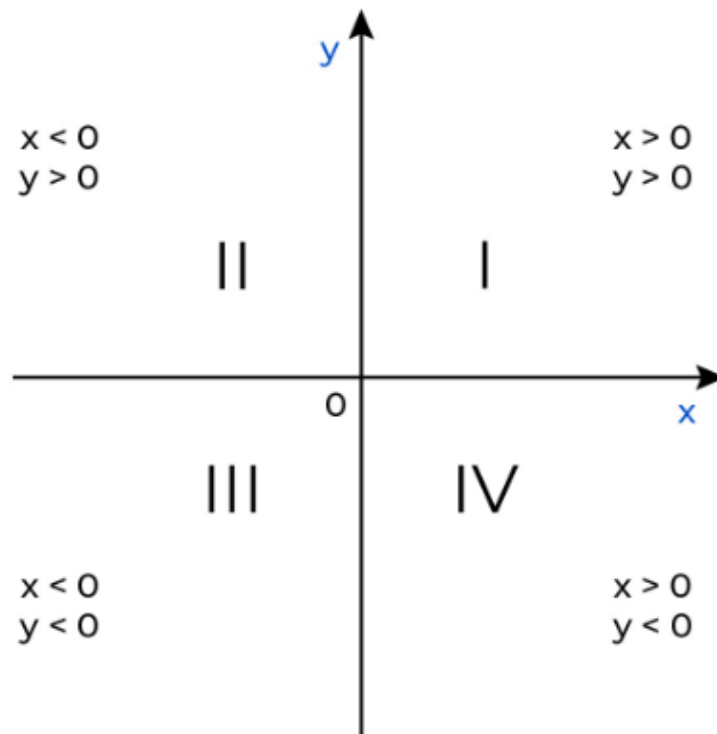
На вход программе подается одно натуральное пятизначное или шестизначное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести число, которое получится в результате разворота, указанного в условии задачи. Число нужно выводить без незначащих нулей.

Координатные четверти

Дан набор точек на [координатной плоскости](#). Необходимо подсчитать и вывести количество точек, лежащих в каждой координатной четверти.



Формат входных данных

В первой строке записано количество точек. Каждая следующая строка состоит из двух целых чисел – координат точки (сначала абсцисса – x , затем ордината – y), разделенных символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество точек, лежащих в каждой координатной четверти, как в примерах.

Примечание. Учтите, что точки, лежащие на осях координат, не принято относить к какой-либо координатной четверти.

Больше предыдущего

На вход программе подается строка текста из натуральных чисел. Из нее формируется список чисел. Напишите программу подсчета количества чисел, которые больше предшествующего им в этом списке числа, то есть, стоят вслед за меньшим числом.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста из разделенных пробелами натуральных чисел.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – количество элементов списка, больших предыдущего.